

Übung 8: Graphen III - Minimale Spannbäume

(Dauer: 90 Minuten - Gruppenarbeit empfohlen)

Ziel der Übung: Sie lernen, ...

1. Betrachten Sie den folgenden Graphen:

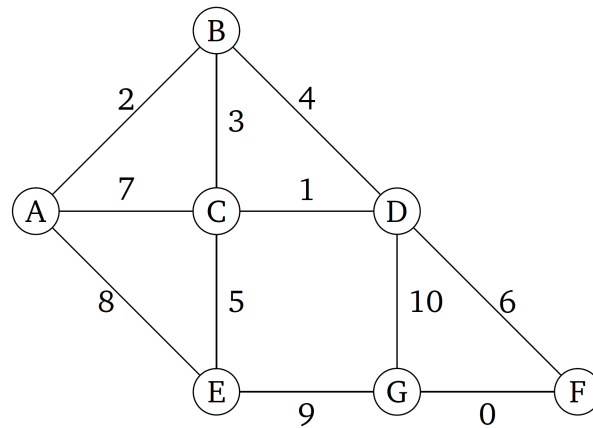


Abbildung 1: ungerichteter, gewichteter Graph

- Was passiert, wenn wir Prim's Algorithmus ausgehend von Knoten A ausführen? Was sind die endgültigen Kosten und die ausgewählten Kanten? Geben Sie die Menge der Kanten im resultierenden MST an.
- Was passiert, wenn wir Prim's Algorithmus ausgehend von Knoten E ausführen? Wie lauten die endgültigen Kosten und die ausgewählten Kanten? Geben Sie die Menge der Kanten im resultierenden MST an.
- Was passiert, wenn wir Prim's Algorithmus von einem beliebigen Knoten aus starten? Wie lauten die endgültigen Kosten und die ausgewählten Kanten? Nennen Sie die Menge der Kanten im resultierenden MST.
- Was passiert, wenn wir den Algorithmus von Kruskal ausführen? Nennen Sie die Menge der Kanten im resultierenden MST.

2. Was passiert, wenn wir den Algorithmus von Kruskal auf diesen Graphen anwenden? Geben Sie die Menge der Kanten im resultierenden MST an.

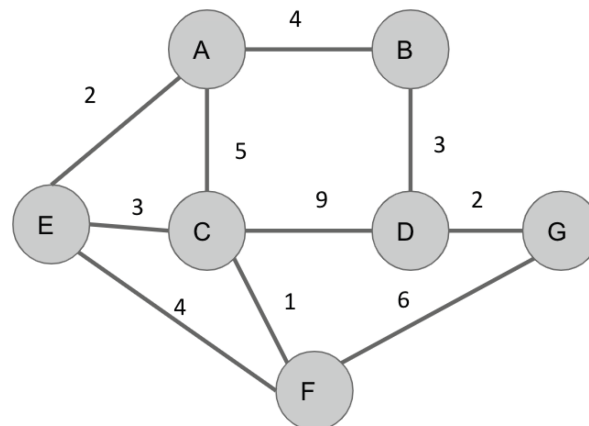


Abbildung 2: ungerichteter, gewichteter Graph

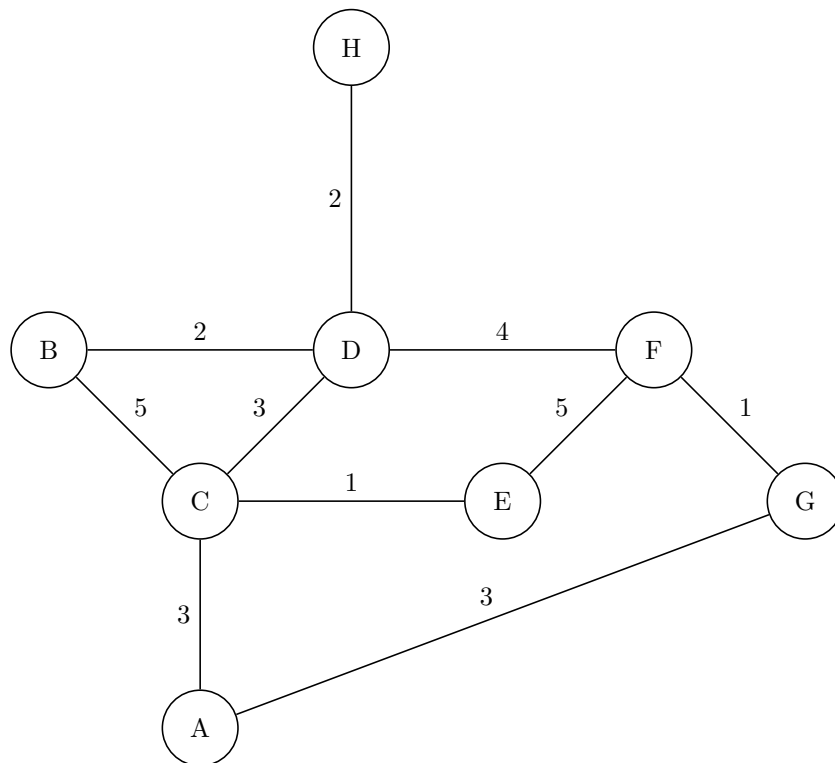
3. Beantworten Sie die folgenden richtig/falsch Fragen zu minimalen Spannbäumen (MST).
- Ein MST enthält einen Zyklus.
 - Wenn wir eine Kante aus einem MST entfernen, ist der resultierende Teilgraph immer noch ein MST.
 - Wenn wir eine Kante zu einem MST hinzufügen, ist der resultierende Teilgraph immer noch ein MST.
 - Wenn es in einem gegebenen Graphen $|V|$ Knoten gibt, enthält ein MST dieses Graphen $|V| - 1$ Kanten.
4. Die folgende Tabelle gibt die Entfernungen (in Einheiten von 100 Meilen) zwischen den Flughäfen der Städte London, Mexiko City, New York, Paris, Peking und Tokio an. Man gebe ein Flugnetz minimaler Länge an, das alle 6 Städte miteinander verbindet.

	L	MC	NY	Pa	Pe	T
L	-	56	35	2	51	60
MC		-	21	57	58	70
NY			-	36	68	68
Pa				-	51	61
Pe					-	13
T						-

5. Nach 4 Schneetagen im letzten Jahr hat die TH Köln beschlossen, ihren Schneereaktionsplan zu verbessern. Das Ziel ist es, genügend Gehwege zu räumen, damit alle Studierende und Lehrende von jedem Hörsaal zu jedem anderen gelangen, aber nicht unbedingt auf dem kürzesten Weg. Leider hat die TH Köln nur einen Schneepflug zur Verfügung. Ihr Ziel ist es, zu entscheiden, welche Gehwege geräumt werden sollen und ob dies rechtzeitig zur ersten Vorlesung des Tages um 9:00 Uhr erledigt werden kann. Sie verfügen über eine Karte des Campus, auf der jeder Gehweg mit der Zeit markiert ist, die für die Räumung benötigt wird.
- Beschreiben Sie einen Graphen, der Ihnen bei der Lösung dieses Problems helfen würde. Sie werden wahrscheinlich zumindest erwähnen wollen, welche die Knoten und Kanten sind, ob die Kanten gewichtet oder ungewichtet sind und ob sie gerichtet oder ungerichtet sind.
 - Welchen Algorithmus würden Sie auf den Graphen anwenden, um herauszufinden, welche Bürgersteige geräumt werden sollen? Erklären Sie, warum die Ausgabe Ihres Algorithmus in der Lage ist, einen Räumplan für eine "verlängerte Wegezeit zwischen den Gebäuden" zu erstellen. Dabei nehmen wir an, dass die Zeit für eine evtl. benötigte Rückfahrt entlang eines bereits geräumten Pfades vernachlässigbar ist, im Vergleich zu der Zeit, die benötigt wird, um den Pfad zu räumen.

- (c) Wie können Sie feststellen, ob der Pflug tatsächlich alle Bürgersteige rechtzeitig räumen kann?
6. Nach einem schweren Orkan sind einige Orte von der Außenwelt abgeschnitten, da einige Straßen durch umgestürzte Bäume etc. nicht passierbar sind. Ihre Aufgabe ist, möglichst schnell Hilfsgüter zu den abgeschnittenen Orten über die Straße zu bringen. Dazu müssen Sie einige Straßen zu den Orten freiräumen. Eine Karte der betroffenen Region mit den vorhandenen Straßen liegt Ihnen vor. Experten der Feuerwehr konnten Ihnen für jede Straße sagen wie viel Zeit das Freiräumen der Straße dauern wird. Leider kann Ihnen die Feuerwehr nur eine Mannschaft für die Räumung zur Verfügung stellen, die die Straßen deshalb nacheinander freiräumen muss. Mit welchem Algorithmus können Sie bestimmen welche Straßen freigeräumt werden sollten, damit alle Orte in insgesamt kürzester Zeit zu erreichen sind? Dabei nehmen wir an, dass die Zeit für eine evtl. benötigte Rückfahrt entlang einer bereits geräumten Straße vernachlässigbar ist, im Vergleich zu der Zeit, die benötigt wird, um die Straße zu räumen. Geben Sie neben dem Namen des Algorithmus auch eine geeignete Datenstruktur an, in der Sie die von dem Algorithmus benötigten Daten speichern können. Was genau wird in der Datenstruktur gespeichert?

7. Gegeben ist folgender Graph, der ein soziales Netzwerk darstellen soll. Die Knoten sind Personen und die gewichteten Kanten stellen Freundschaften zwischen den Personen dar, wobei die Gewichte die Stärke der Beziehung repräsentiert (zum Beispiel die Häufigkeit der Interaktionen). Desto kleiner das Gewicht, desto stärker die Beziehung.

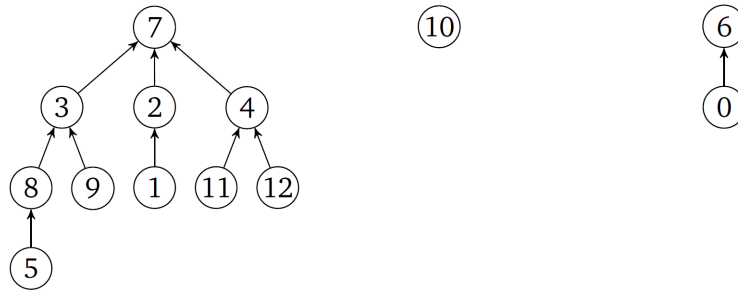


Sie möchten der Person H weitere Freunde empfehlen, da H erst einen Freund hat.

- Bestimmen Sie den minimalen Spannbaum des Graphen.
- Diskutieren Sie am minimalen Spannbaum welche drei Personen Sie Person H als neue Freunde vorschlagen würden.
- Diskutieren Sie am minimalen Spannbaum mit welchen Personen sich Person H befreunden sollte, wenn sie an einer Freundschaft mit der Person G interessiert ist.

8. ADT Disjunkter Mengen: Union und find

(a) Betrachten Sie die folgenden Bäume, die drei disjunkte Mengen repräsentieren:



Verwenden Sie für die folgenden Aufgabenstellungen sowohl die Optimierungen Weighted Quick-Union als auch Pfadverkürzung.

- Zeichnen Sie den/die resultierende(n) Baum/Bäume nach dem Aufruf von `find(5)` für das obige Problem. Welchen Wert gibt die Methode zurück?
- Zeichnen Sie das Endergebnis des Aufrufs `union(2,6)` auf das Ergebnis von Teil (i).

(b) Betrachten Sie die folgenden Bäume, die vier disjunkte Mengen repräsentieren:



Was ist das Ergebnis der folgenden Aufrufe von `union`, wenn wir die Optimierungen Weighted Quick-Union als auch Pfadverkürzung nutzen? Zeichnen Sie den Wald disjunkter Bäume nach jedem Schritt.

- `union(2, 13)`
- `union(4, 12)`
- `union(2, 8)`

9. Angenommen, Sie sind Manager:in eines Telekommunikationsunternehmens und haben die Aufgabe, Glasfaserkabel zu verlegen, um mehrere Städte miteinander zu verbinden. Die Kosten für das Verlegen von Glasfaserkabeln zwischen den Städten sind unterschiedlich, und Ihr Ziel ist es, eine kostengünstige Netzwerkinfrastruktur zu schaffen.

- Welche Datenstruktur wählen Sie um das Problem zu modellieren? Wie modellieren Sie Städte, Glasfaserkabel und die Kosten für das Verlegen der Glasfaserkabel?
- Mit welchem Algorithmus bestimmen Sie die kostengünstigste Möglichkeit, die Städte über Glasfaser miteinander zu verbinden?
- Welchen Vor- und welchen Nachteil hat die Lösung, die durch den Algorithmus in (b) bestimmt wird?

10. Weighted Quick-Union mit Pfadkomprimierung: Rufen Sie `union(1, 22)` auf die folgenden beiden Bäume auf. Nutzen Sie dabei Weighted Quick-Union mit Pfadkomprimierung. Zeichnen Sie den sich ergebenden Baum. Hinweis: Es dürfte hilfreich sein Zwischenschritte zu zeichnen.

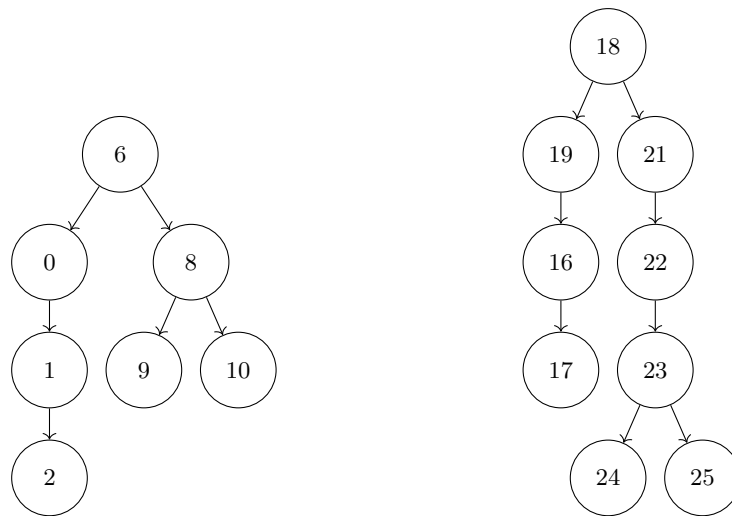


Abbildung 3: Darstellung von zwei Disjunkten Mengen auf denen Sie `union` aufrufen sollen.